خطة درس — للمعلم

القرار بالبيانات

علم البيانات، المستوى ٤، الدرس ٤

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
سبّورة وطباشير أو أقلام، ورق وأقلام رصاص، هاتف أو جهاز لوحي فيه دَرسي، للمختبر

أهداف التعلّم

- نكتب سؤال بيانات واضحًا.
- نصمّم تجربة عادلة.
- نقرّر بالأرقام والأصوات.

النشاط: خطّط لتجربة عادلة

١. التمهيد (٥ دقائق): اطلب من الزملاء قاعدة مدرسية لم يختبرها أحد. كيف نعرف أنها تنجح؟

٢. الشرح (٨ دقائق): مرّ على السؤال والمقاييس والتجربة والمقارنة، واحسبوا الأثر معًا.

٣. التخطيط (١٥ دقيقة): تختار المجموعات سؤالًا حقيقيًا وتملأ خطة تجربة من صفحة.

٤. المشاركة (٧ دقائق): تعرض كل مجموعة خطتها في دقيقة، ويسأل الآخرون عن الأصوات الغائبة.

٥. الختام (٥ دقائق): اطلب من تلميذين أن يقولا ما اكتشفناه في جملة فيها رقم. ثم وزّع بطاقة الخروج.

للنقاش

- ما مجموعة المقارنة لديكم؟
- آراء من ستسألون؟
- كيف ستشاركون نتيجة مخيّبة؟

بطاقة الخروج

- التجربة: ٢٠ ← ١٤. المقارنة: ١٩ ← ١٧. احسب الأثر.

جرّبها في الصف غدًا

أحضر سؤالًا مدرسيًا إلى اجتماع الزملاء، واتّفقوا على ما ستقيسونه قبل جمع أيّ شيء، وخطّطوا لتجربة صغيرة فيها مجموعة مقارنة عادلة.

ورقة عمل — للطلاب

القرار بالبيانات

علم البيانات، المستوى ٤، الدرس ٤

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ تُظهر البيانات أن البدء المتأخر يقلّل التأخير. من يجب أن يتّخذ القرار النهائي؟

○ البيانات ○ أهل المدرسة، بالبيانات والأصوات ○ الرسم

٢ رتّب خطوات القرار المبني على البيانات.

☐ قرّروا وشاركوا النتائج

☐ استمع إلى المتأثّرين

☐ أجرِ تجربة عادلة

☐ اتّفقوا على ما ستقيسونه

☐ اكتب سؤالًا واحدًا واضحًا

٣ احسب أثر البدء المتأخر: انخفاض التأخير في فصول التجربة ناقص انخفاضه في الفصول الأخرى. واطبعه.

```
trial_before = 12
trial_after = 5
other_before = 11
other_after = 10
effect = trial_before - trial_after
print(effect)
```

اكتب برنامجك:

٤ لماذا نقرّر ما سنقيسه قبل جمع البيانات؟

○ حتى لا ينتقي أحد الأرقام التي تعجبه بعد ذلك ○ لتوفير الورق ○ لأن الرسوم تحتاجه

٥ إذا رجّحت الأرقام تغييرًا بوضوح، فلم تعد آراء الأهالي والتلاميذ مهمة.

○ صح ○ خطأ

✎ أيّ قرار في مدرستك اتُّخذ بحدس كان يمكن أن تختبره تجربة عادلة صغيرة؟